

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ



SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

2025-2026 WEB PROGRAMLAMA PROJE ÖDEVİ

ASP.NET Core MVC kullanarak bir Spor Salonu (Fitness Center) Yönetim ve Randevu Sistemi geliştirilmesi

ALVIOLA PERMATASARI

B231210575

1.ÖĞRETİM C.GRUBU

<https://github.com/la-prmts/FitnessCenterManagementSystem>

1. PROJE TANITIMI VE AMACI

Fitness Center Management System, modern spor salonlarının günlük operasyonlarını dijitalleştirmek, üye takibini kolaylaştırmak ve randevu süreçlerini otomatize etmek amacıyla geliştirilmiş, ASP.NET Core MVC tabanlı bir web uygulamasıdır.

Projenin temel amacı; Randevu takibi CRUD işlemiyle kolaylaştırmak, çakışmaları (double-booking) önlemek ve yöneticilere salon performansı hakkında anlık raporlar sunmaktır.

Projenin Kapsamı:

1. Yönetici (Admin): Eğitmenleri, hizmet türlerini, randevuları ve salon çalışma saatlerini yönetebilir. Anlık doluluk oranlarını ve finansal raporları görüntüleyebilir.
2. Üyeler (Member): Kendi hesaplarına giriş yapabilir, uygun saat ve eğitmenlere randevu alabilir, geçmiş randevularını görüntüleyebilirler.

Kullanılan Teknolojiler:

Backend → C#, ASP.NET Core 8.0 MVC, Web API(Swagger)

Veritabanı → MS SQL Server, Entity Framework Core (Code-First Yaklaşımı)

Frontend → HTML5, CSS3, Bootstrap 5, JavaScript (jQuery & AJAX)

Kimlik Doğrulama → ASP.NET Core Identity (Role-Based Authorization)

Yapay Zeka → Groq API Entegrasyonu (Sanal Asistan)

2. VERİTABANI MODELİ VE İLİŞKİLER

Proje, **Code-First** yaklaşımı ile geliştirilmiştir. Veritabanı ilişkileri ilişkisel bütünlük (referential integrity) kurallarına uygun olarak tasarlanmıştır.

Temel Tablolar ve İlişkileri:

1. IdentityUser: Sisteme kayıtlı tüm kullanıcıları (Admin ve Üyeler) tutar.
2. Services : Spor salonunda verilen hizmetleri (Pilates, Fitness, Yoga vb.) tanımlar. Properties: Id, Name, DurationMinutes, Price.
3. Trainers : Salon çalışanlarını temsil eder. İlişki; Bir eğitmen, uzmanlık alanına göre bir Service'e bağlıdır (**One-to-Many**). Properties: Id, FullName, Expertise, ServiceId, WorkingDays (Pazartesi,Salı...), StartTime, EndTime.
4. Appointments : Sistemin ana yönetim yeridir. İlişki; Bir randevu; bir Member , bir Trainer ve bir Service ile ilişkilidir. Özellikler: Id, Date, Status, MemberId, TrainerId, ServiceId.
5. GymSettings: Salonun genel kurallarını (Açılış/Kapanış saatleri) tutan tekil tablodur.

3. GELİŞTİRİLEN MODÜLLER VE TEKNİK DETAYLAR

A. Randevu Yönetimi ve Çakışma Kontrolü (Conflict Logic)

Projenin en kritik özelliği, hatalı randevu alımını engelleyen "Akıllı Kontrol" mekanizmasıdır.

- **Trainer Availability:** Seçilen tarihte hocanın çalışma günü olup olmadığı (WorkingDays) kontrol edilir.
- **Saat Kontrolü:** Trainer'in mesai saatleri dışında (Örn: 09:00 - 18:00 harici) işlem yapılması engellenir.
- **Çakışma Kontrolü:** Aynı trainer'in, aynı saat aralığına denk gelen başka bir randevu varsa sistem uyarı verir ve kaydı engeller.

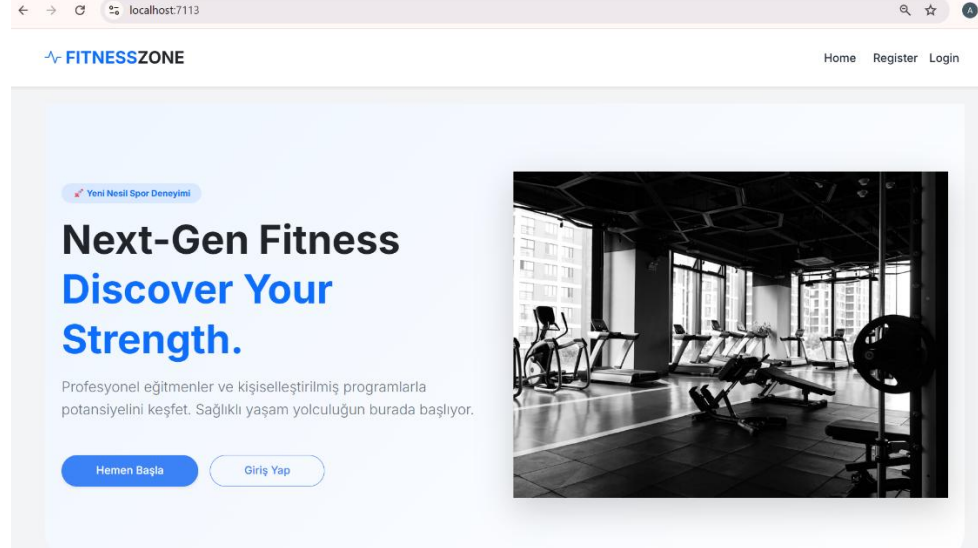
B. REST API ve Dinamik Raporlama : Projede veri alışverişini hızlandırmak için GymApiController adında bir REST API geliştirilmiştir.

- **AJAX:** Sayfa yenilenmeden veritabanından veri çekilir.
- **LINQ:** API tarafında LINQ sorguları kullanılarak "Sadece Pilates Trainerlari" veya "En Çok Randevusu Olan Trainer" gibi filtrelemeler sunucu tarafında yapılır.

C. Yapay Zeka Asistanı : Kullanıcılara spor ve sağlık konularında tavsiye vermesi için **Groq API** kullanılarak bir AI Chatbot entegre edilmiştir.

4. EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

4.1. Ana Sayfa



4.2. Trainer Liste Yönetimi

FITNESSZONE

Home Dashboard Fitness Setting API Reports Admin Panel Hello b231210575@sakarya.edu.tr! Logout

Trainer

Yeni Antrenör Ekle

AD SOYAD	HİZMET (BRANŞ)	HAKKINDA / DETAY	ÇALIŞMA GÜNLERİ	SAATLER	İŞLEMLER
Alex Johnson	Personal Training	10+ yıllık deneyime sahip, kas gelişimi ve güç antrenmanı uzmanı. Yeni başlayanlardan ileri seviye sporculara kadar kişiye özel programlar hazırlar.	Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday	09:00 - 18:00	Düzenle Detay Sil
Lucy Andrew	Yoga	Yoga, esneklik ve postür düzeltme alanında uzman antrenör. Zihinsel ve fiziksel dengeyi birlikte geliştirmeyi hedefler.	Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday	09:00 - 11:00	Düzenle Detay Sil
Han Fredic	Fitness Training	Kilo verme, kardiyolo kondisyonu ve metabolizma hızlandırma odaklıdır. Sürdürülebilir ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı amaçlar.	Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday	11:00 - 20:00	Düzenle Detay Sil

4.3. Admin Dashboard ve Raporlar

FITNESSZONE

Home Dashboard Fitness Setting API Reports Admin Panel Hello b231210575@sakarya.edu.tr! Logout

Yönetici Paneli

Hosgeldin, salonun güncel durumu özetini aşağıdadır.

20 Aralık 2025, Cumartesi

TOPLAM ÜYE

1

BUGÜNKÜ DERSLER

0

TAHMINİ KAZANÇ

₺2.050

AYIN HOCASI

Lucy Andrew

Yaklaşan Randevular

Tümünü Gör →

TARİH / SAAT	HİZMET	EĞİTMEN	ÜYE	DURUM
22 Ara, 10:00	Personal Training	Alex Johnson	ola@gmail.com	Oluşturuldu
24 Ara, 09:00	Yoga	Lucy Andrew	ola@gmail.com	Oluşturuldu
24 Ara, 17:00	Fitness Training	Han Fredic	ola@gmail.com	Oluşturuldu

4.4. Spor Salonu Çalışma Ayarları

FITNESSZONE

Home Dashboard Fitness Setting API Reports Admin Panel Hello b231210575@sakarya.edu.tr! Logout

Spor Salonu Çalışma Ayarları

Açılış Saati

09:00 AM

Kapanış Saati

10:00 PM

Açık Olduğu Günler

Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday

Günleri İngilizce ve aralarına virgül koyarak yazınız. (Örn: Monday,Wednesday,Friday)

Ayarları Kaydet

Ana Sayfaya Dön

4.5. Admin Sayfasında Randevuların Listesi

FITNESSZONE

[Home](#) [Dashboard](#) [Fitness Setting](#) [API Reports](#) [Admin Panel](#) [Hello b231210575@sakarya.edu.tr!](#) [Logout](#)

Tüm Randevular (Yönetici)

TARİH & SAAT	DURUM	HİZMET	ANTRENÖR	ÜYE (EMAIL)	İŞLEMLER
22.12.2025 10:00	Oluşturuldu	Personal Training	Alex Johnson	ola@gmail.com	Detay İptal
24.12.2025 09:00	Oluşturuldu	Yoga	Lucy Andrew	ola@gmail.com	Detay İptal
24.12.2025 17:00	Oluşturuldu	Fitness Training	Han Fredic	ola@gmail.com	Detay İptal

4.6. AI Entegryasonu

← → 🌐 localhost:7113/AI

🏠 AI Fitness Center

Gerçek Yapay Zeka Destekli Kişisel Koçunuz

Kişisel Program Hazırla

Cinsiyet

Erkek

Yaş

23

Kilo (kg)

75

Boy (cm)

180

Hedefin

Kilo Vermek (Yağ Yakımı)

Programı Oluştur (Gerçek AI)

1 Günlük Örnek Beslenme Planı

Bu örnek beslenme planı, kilo verme ve yağ yakma hedefli olan 23 yaşında, 180 cm boyunda ve 75 kg ağırlığında bir erkek birey için hazırlanmıştır. **Kahvaltı:** - 2 adet haşlanmış yumurta - 1 su bardağı yağsız süt - 2 dilim kepek ekmeği - 1 tatlı kaşığı bal - Yeşillik (spanak, roka vb.) **Öğle Yemeği:** - 120 gram ızgara tavuk göğüsü - 1 su bardağı haşlanmış brokoli - 1 su bardağı haşlanmış kuskur - 1 orta boy

Hedef Vücut Simülasyonu

Fotoğrafını yükle, hedefini seç, yapay zeka (Gemini Vision) seni analiz etsin ve çizsin.

Choose File

kilolu_kadin.jpg

Fit & Kaslı (Athletic)

Dönüşümü Başlat (Gerçek AI)

Yapay Zeka Sonucu:

4.7. Swagger UI (API Dokümantasyonu)

Geliştirilen API endpoint'lerinin test edildiği Swagger arayüzü.

The image shows two screenshots. The top screenshot is a browser window displaying the Swagger UI for 'FitnessCenterManagementSystem v1'. It lists three GET endpoints: '/api/GymApi/Trainers', '/api/GymApi/TrainersByService/{serviceName}', and '/api/GymApi/Stats'. The bottom screenshot is a web application dashboard for 'FITNESSZONE'. It features a navigation bar with links to Home, Dashboard, Fitness Setting, API Reports, and Admin Panel. The main content area is titled 'Sistem Raporları (REST API)' and includes a 'Rapor Seçenekleri' section with buttons for 'Tüm Hocalar', 'Sadece Pilates', and 'Randevu Sayıları'. Below this is a table titled 'Eğitmen Performans Raporu' with columns for ID, AD SOYAD, HİZMET, and TOPLAM RANDEVU. The table contains three rows of data.

ID	AD SOYAD	HİZMET	TOPLAM RANDEVU
1	Alex Johnson	Personal Training	1
2	Lucy Andrew	Yoga	1
3	Han Fredic	Fitness Training	1

5. SONUÇ

Bu proje ile bir spor salonunun ihtiyaç duyabileceği temel yönetim fonksiyonları başarıyla web ortamına taşınmıştır. Özellikle çakışma önleme algoritmaları , REST API entegrasyonu sayesinde sistem ölçeklenebilir ve güvenilir bir yapıyı oluşturmuştur.